中学数学　一次関数の利用　解答

大問1　電気料金

1 電気料金（段階料金）

(1) 0〜80kWh の分は $25 \times 80 = 2000$（円），80kWh を超えて200kWh までの120kWh 分は $30 \times 120 = 3600$（円）。
基本料金800円をたして
$800 + 2000 + 3600 = 6400$
答　**6400円**
※ 200kWh すべてに30円をかけるのではなく，**段階ごとに分けて**計算する。

(2)　答　**ウ**
ア…1kWh あたりの料金が25円→30円→45円と段階で変わるので，割合は一定ではない。誤り。
イ…$0 \leqq x \leqq 80$ では $y = 25x + 800$。基本料金800円があるのでグラフは原点を通らず，比例ではない。誤り。
ウ…$80 < x \leqq 200$ では1kWh あたり30円なので，変化の割合は30。**正しい**。
エ…(1)より $x = 200$ のとき $y = 6400$ だから，グラフは通る。誤り。

(3) ① $80 < x \leqq 200$ のとき
80kWh までの料金は $800 + 25 \times 80 = 2800$（円）。これに，80kWh を超えた $(x - 80)$ kWh 分の料金を加えて
$y = 30(x - 80) + 2800$　→　$y = 30x + 400$
② $200 < x$ のとき
200kWh までの料金は(1)より6400円。これに，200kWh を超えた $(x - 200)$ kWh 分の料金を加えて
$y = 45(x - 200) + 6400$　→　$y = 45x - 2600$
※ グラフの折れ曲がる点 (80, 2800)，(200, 6400) を通ることからも確かめられる。

(4) 電気料金8200円は 6400円より高いので，$200 < x$ の式を使う。
$45x - 2600 = 8200$　→　$45x = 10800$，$x = 240$
$x = 240$ は $200 < x$ にあてはまるので適する。
答　**240kWh**
※ まず 8200円がどの段階にあたるかを（2800円・6400円と比べて）見きわめてから式を選ぶ。

中学数学　一次関数の利用　解答

大問2　料金プランの比較

2 料金プランの比較

(1) プランAは 基本料金600円＋1時間につき300円だから，15時間では

$600 + 300 \times 15 = 600 + 4500 = 5100$

答　**5100円**

(3) プランA　① $300x + 600$　　プランB　② $150x + 2400$

※ 基本料金が切片，1時間あたりの利用料金が傾きになる。グラフの切片（600，2400）と傾きからも確かめられる。

(2)　答　**イ**

3つのプランの料金を表にすると次のようになる。

利用時間	8時間	12時間	15時間	24時間	30時間
プランA	3000	4200	5100	7800	9600
プランB	3600	4200	**4650**	6000	6900
プランC	5400	5400	5400	5400	5400

ア…8時間ではAが3000円で最も安いので誤り。

イ…15時間ではB 4650円 ＜ A 5100円。**正しい**。

ウ…24時間ではCが5400円で最も安い（B は6000円）ので誤り。

エ…30時間ではA 9600円 ＞ C 5400円なので誤り。

(4) 3つのグラフが入れかわる点を求める。

〔AとB〕$300x + 600 = 150x + 2400 \quad \rightarrow \quad 150x = 1800$，$x = 12$（このとき4200円）

〔BとC〕$150x + 2400 = 5400 \quad \rightarrow \quad 150x = 3000$，$x = 20$

$x < 12$ ではAがいちばん安く，$x > 20$ ではCがいちばん安い。

よってBがもっとも安くなるのは

答　**12時間以上20時間以下**

※ $x = 12$ はAとBが同じ4200円，$x = 20$ はBとCが同じ5400円。「もっとも安いプランが2つある場合もふくむ」ので，両端をふくめる。

（参考：AとCが等しくなるのは $300x + 600 = 5400$ より $x = 16$）